

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial recuperatorio - 12-5-2022

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Materia (marque): Matemática D G1 - Matemática D G2 - Matemática D1

En todos los casos, justificar las respuestas.

1. Dadas $f(z) = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(1 + \operatorname{sen}(\pi z))}$, $g(z) = \operatorname{Ln}(z + 2)$

a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y de $g(z)$. Justifique.

b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz \quad \text{si } C : |z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2} \text{ (antihoraria).}$$

2. Dada $f(z) = x^2 + \frac{y^2}{2} + i(xy^2 + x^2)$

a) Encuentre el dominio de derivabilidad y represéntelo gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.

b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

3. Sean

$$A = \{z : |z - i| \leq 1, \operatorname{Im}(z) \leq \operatorname{Re}(z)\} \quad B = \{u + iv : -u \leq v \leq -1\}$$

a) Grafique los conjuntos A y B y muestre analíticamente que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{2}{z}$ es B .

b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 0$ sobre $|z - i| = 1$ y $H = \pi$ sobre $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)$.

4. Calcule:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} (1 + \cos z)^5 \operatorname{sen} z dz$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial recuperatorio - 12-5-2022

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Materia (marque): Matemática D G1 - Matemática D G2 - Matemática D1

En todos los casos, justificar las respuestas.

1. Dadas $f(z) = \frac{z^3}{(z-2)(1+\cos(\pi z))}$, $g(z) = \text{Ln}(z+1)$
 - a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y de $g(z)$. Justifique.
 - b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz \quad \text{si } C : |z-2| = \frac{1}{2} \text{ (antihoraria).}$$
2. Dada $f(z) = y^2 + \frac{x^2}{2} + i(y^2 + x^2y)$
 - a) Encuentre el dominio de derivabilidad y represéntelo gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
 - b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.
3. Sean $A = \{z : |z+i| \geq 1, \text{Im}(z) \leq \text{Re}(z)\}$ $B = \{u+iv : -u \leq v \leq 2\}$
 - a) Grafique los conjuntos A y B y muestre que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{4}{z}$ es B .
 - b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 0$ sobre $|z+i| = 1$ y $H = 2\pi$ sobre $\text{Im}(z) = \text{Re}(z)$.
4. Calcule:

$$\int_0^{\pi/2} (1 - \text{sen } z)^6 \cos z \, dz$$